

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — TD N01

Rentrée, données, logique et automatismes

Première STMG — Mathématiques

Comment utiliser ce corrigé ? Ce corrigé reprend l'esprit du TD : on cherche d'abord une méthode courte et sûre, puis une rédaction précise. Les encadrés violets signalent les confusions fréquentes ; les encadrés orange isolent les idées qui doivent devenir des automatismes. Pour les exercices de données et de tableur, plusieurs démarches peuvent être recevables : on donne ici une solution de référence.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Cinq réflexes traversent tout le TD :

1. identifier la nature de l'objet manipulé avant de choisir une notation ;
2. distinguer appartenance $\in$ et inclusion $\subset$;
3. pour réfuter une affirmation générale, chercher un contre-exemple ;
4. lire les unités et contrôler les totaux avant d'interpréter des données ;
5. dans un filtre ou une condition, traduire correctement **ET**, **OU** et **NON**.

A — Réactivation et automatismes

Exercice 1

CAL

Énoncé Calculer mentalement :

$$25 \% \text{ de } 80; \quad \frac{3}{4} \text{ de } 60; \quad 0,4 \times 150; \quad 120 \div 10.$$

Donner, pour chaque calcul, une méthode courte.

Méthode Chercher une décomposition simple plutôt qu'un calcul posé : $25 \% = \frac{1}{4}$, $\frac{3}{4}$ signifie « trois quarts », et $0,4 = \frac{4}{10}$.

- $25 \% \text{ de } 80 : 80 \div 4 = 20.$
- $\frac{3}{4} \text{ de } 60 : 60 \div 4 = 15, \text{ puis } 15 \times 3 = 45.$
- $0,4 \times 150 = \frac{4}{10} \times 150 = 4 \times 15 = 60.$
- $120 \div 10 = 12.$

Erreur type / vigilance Un pourcentage est un nombre. « $25 \% \text{ de } 80$ » signifie donc $0,25 \times 80$, et non $80 - 25$.**Conclusion.** 20; 45; 60; 12.

Exercice 2

CAL, REP

Énoncé Compléter avec le plus petit ensemble adapté parmi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$:

$$-7; \quad 0,35; \quad \frac{2}{3}; \quad \sqrt{49}; \quad \sqrt{2}.$$

Méthode On utilise la chaîne

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

et on cherche, pour chaque nombre, le plus petit ensemble auquel il appartient.

- $-7 \in \mathbb{Z}$, mais $-7 \notin \mathbb{N}$.
- $0,35$ a une écriture décimale finie : $0,35 \in \mathbb{D}$.
- $\frac{2}{3}$ est rationnel mais n'a pas d'écriture décimale finie : $\frac{2}{3} \in \mathbb{Q}$.
- $\sqrt{49} = 7$, donc $\sqrt{49} \in \mathbb{N}$.
- $\sqrt{2}$ est irrationnel : parmi les ensembles proposés, le plus petit est $\mathbb{R}$.

Conclusion. $-7 : \mathbb{Z}; \quad 0,35 : \mathbb{D}; \quad \frac{2}{3} : \mathbb{Q}; \quad \sqrt{49} : \mathbb{N}; \quad \sqrt{2} : \mathbb{R}.$

Exercice 3

REP

Énoncé Traduire en intervalle puis représenter sur la droite :

$$-2 \leq x < 3.$$

Préciser le statut de chaque borne.

Méthode Le symbole $\leq$ inclut la borne ; le symbole $<$ l'exclut. On traduit donc chaque inégalité par le crochet correspondant.

$$-2 \leq x < 3 \iff x \in [-2; 3[.$$



La borne -2 est incluse ; la borne 3 est exclue.

Conclusion. L'ensemble est $\boxed{[-2; 3[}$.

Exercice 4

RAI, CAL

Énoncé Dire si chaque égalité est une identité ou une équation :

$$3(x + 2) = 3x + 6; \quad 5x - 4 = 11; \quad 2a + a = 3a.$$

Dans chaque cas, préciser le rôle de la lettre.

Méthode Une identité est vraie pour toutes les valeurs admissibles de la lettre. Une équation n'est vraie que pour certaines valeurs : la lettre joue alors le rôle d'une inconnue.

- $3(x + 2) = 3x + 6$ est une **identité**, obtenue par distributivité. La lettre x est une variable arbitraire.
- $5x - 4 = 11$ est une **équation**. La lettre x est l'inconnue ; ici l'égalité est vraie pour $x = 3$.
- $2a + a = 3a$ est une **identité**. La lettre a est une variable arbitraire.

Erreur type / vigilance Une écriture contenant « = » n'est pas automatiquement une équation. Il faut se demander si l'égalité est vraie pour toutes les valeurs ou seulement pour certaines.

Exercice 5

REP

Énoncé Compléter par $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$:

$$4 \dots \mathbb{N}; \quad -3 \dots \mathbb{N}; \quad \{-2; 5\} \dots \mathbb{Z}; \quad \mathbb{Z} \dots \mathbb{R}.$$

Méthode $\in$ compare un **élément** à un ensemble ; $\subset$ compare **deux ensembles**.

$$4 \in \mathbb{N}, \quad -3 \notin \mathbb{N}, \quad \{-2; 5\} \subset \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Z} \subset \mathbb{R}.$$

Erreur type / vigilance On ne peut pas écrire $\{-2; 5\} \in \mathbb{Z}$: l'objet de gauche est un ensemble, alors que les éléments de $\mathbb{Z}$ sont des nombres.

Exercice 6

RAI, COM

Énoncé Décider si chaque affirmation est vraie. Lorsqu'elle est fausse, donner un contre-exemple.

- a) Tout nombre naturel est un entier.
- b) Tout nombre entier est positif.
- c) Si $x \in [1; 4]$, alors $x \leq 4$.
- d) Si $x \leq 4$, alors $x \in [1; 4]$.

Méthode Pour une affirmation générale, un seul contre-exemple suffit à prouver qu'elle est fausse. En revanche, plusieurs exemples favorables ne constituent pas une preuve qu'elle est vraie.

- a) **Vraie** : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
- b) **Fausse** : par exemple $-1 \in \mathbb{Z}$ mais -1 n'est pas positif.
- c) **Vraie** : appartenir à $[1; 4]$ signifie notamment que $x \leq 4$.
- d) **Fausse** : $x = 0$ vérifie $0 \leq 4$, mais $0 \notin [1; 4]$.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Pour réfuter « tous les objets vérifient une propriété », il suffit d'exhiber **un objet** qui ne la vérifie pas.

Exercice 7

REP, CAL

Énoncé Le tableau donne le nombre de commandes reçues par une boutique : lundi 42, mardi 57, mercredi 51, jeudi 68. Lire la valeur du mercredi, calculer l'écart entre lundi et jeudi, puis rédiger une phrase avec l'unité.

Méthode Lire d'abord la bonne ligne et la bonne colonne, puis identifier ce que signifie « écart » : ici une différence entre deux nombres de commandes.

Le mercredi, la boutique a reçu 51 commandes. L'écart entre jeudi et lundi vaut

$$68 - 42 = 26.$$

On peut rédiger : *le jeudi, la boutique a reçu 26 commandes de plus que le lundi.*

Conclusion. Mercredi : 51 commandes ; écart lundi-jeudi : 26 commandes.

B — Applications directes

Exercice 8

CAL, REP

Énoncé Dans $\mathcal{U} = \{1; 2; \dots; 10\}$, on pose

$$A = \{1; 2; 4; 7; 9\}, \quad B = \{2; 3; 7; 8\}.$$

Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$ et $\overline{A}$.

Méthode L'intersection contient les éléments présents dans les deux ensembles ; l'union contient ceux présents dans au moins l'un des deux ; le complémentaire de A contient les éléments de l'univers qui ne sont pas dans A .

$$A \cap B = \{2; 7\},$$

$$A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 7; 8; 9\},$$

$$\overline{A} = \mathcal{U} \setminus A = \{3; 5; 6; 8; 10\}.$$

Erreur type / vigilance Le complémentaire dépend toujours de l'univers choisi. Sans univers, $\overline{A}$ n'est pas déterminé.

Exercice 9

RAI, COM

Énoncé Dans une équipe, F désigne les salariés formés au tableur et A les salariés formés à l'anglais. Traduire :

- a) $x \in F \cap A$;
- b) $x \in F \cup A$;
- c) $x \in \overline{F}$;
- d) « x est formé à l'anglais mais pas au tableur ».

Méthode $\cap$ se lit « et », $\cup$ se lit « ou » au sens inclusif, et la barre signifie « non » dans l'univers étudié.

- a) x est formé au tableur **et** à l'anglais.
- b) x est formé au tableur **ou** à l'anglais, éventuellement aux deux.
- c) x n'est pas formé au tableur.
- d) $x \in A \cap \overline{F}$, ou encore $x \in A \setminus F$.

Erreur type / vigilance En mathématiques, « ou » est normalement inclusif : une personne formée aux deux disciplines appartient bien à $F \cup A$.

Exercice 10

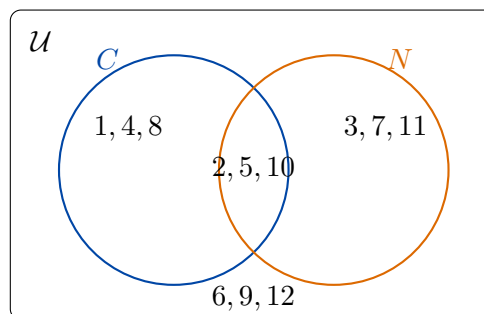
REP, RAI

Énoncé Dans $\mathcal{U} = \{1, \dots, 12\}$,

$$C = \{1, 2, 4, 5, 8, 10\}, \quad N = \{2, 3, 5, 7, 10, 11\}.$$

Placer les éléments dans un diagramme, puis lire $C \cap N$ et $C \cup N$.**Méthode** Commencer par la zone commune, puis placer les éléments propres à chaque ensemble, puis ceux situés hors des deux ensembles.

La zone commune contient 2, 5, 10. Les éléments de C seulement sont 1, 4, 8, ceux de N seulement sont 3, 7, 11, et les éléments hors de $C \cup N$ sont 6, 9, 12.

**Conclusion.** $C \cap N = \{2, 5, 10\}$ et $C \cup N = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11\}$.

Exercice 11

REP, CAL

Énoncé Traduire chaque intervalle par une condition sur x :

$$]-\infty; 5]; \quad [-2; 4[; \quad]1; +\infty[.$$

Puis indiquer si 5, -2 et 1 appartiennent à l'intervalle correspondant.**Méthode** Un crochet fermé indique que la borne est incluse ; un crochet ouvert qu'elle est exclue. L'infini n'est jamais inclus.

$$x \in]-\infty; 5] \iff x \leq 5,$$

ainsi 5 appartient à cet intervalle.

$$x \in [-2; 4[\iff -2 \leq x < 4,$$

ainsi -2 appartient à cet intervalle.

$$x \in]1; +\infty[\iff x > 1,$$

ainsi 1 n'appartient pas à cet intervalle.

Conclusion. $5 \in]-\infty; 5]$, $-2 \in [-2; 4[$ et $1 \notin]1; +\infty[$.

Exercice 12

CAL, RAI

Énoncé On pose $I = [-3; 2]$ et $J =]0; 5[$.

- a) Déterminer $I \cap J$.
- b) Déterminer $I \cup J$.
- c) L'affirmation $I \subset J$ est-elle vraie ? Justifier.

Méthode Pour l'intersection, garder les nombres communs aux deux intervalles ; pour l'union, rassembler tous les nombres appartenant à au moins l'un des deux.

- a) Les nombres communs vérifient $0 < x \leq 2$, donc

$$I \cap J =]0; 2].$$

- b) Les deux intervalles se recouvrent, donc l'union est sans trou :

$$I \cup J = [-3; 5[.$$

- c) L'affirmation est fausse : par exemple $-3 \in I$, mais $-3 \notin J$.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Pour montrer qu'un ensemble I n'est pas inclus dans un ensemble J , il suffit de trouver un élément de I qui n'appartient pas à J .

Exercice 13

RAI, COM

Énoncé Pour chaque phrase, dire si elle exprime une affirmation générale ou l'existence d'au moins un cas. Puis la valider ou la réfuter.

- a) Tous les nombres décimaux sont rationnels.
- b) Il existe un entier négatif.
- c) Tous les nombres rationnels sont décimaux.

Méthode « Tous » annonce une affirmation générale. « Il existe » demande seulement un exemple qui convient.

- a) Affirmation générale **vraie** : tout nombre décimal s'écrit comme une fraction d'entiers, donc est rationnel.
- b) Affirmation d'existence **vraie** : -1 est un entier négatif.
- c) Affirmation générale **fausse** : $\frac{1}{3}$ est rationnel, mais n'a pas d'écriture décimale finie ; ce n'est donc pas un nombre décimal.

Conclusion. On a bien $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$, mais $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{D}$.

Exercice 14

REP, COM

Énoncé Le graphique représente le nombre de visiteurs d'un site, en milliers : février 22, mars 34, avril 29, mai 43.

- a) Lire les valeurs de mars et mai.
- b) Décrire l'évolution de février à mai.
- c) Expliquer pourquoi l'unité doit apparaître dans la réponse.

Méthode Lire d'abord l'unité de l'axe vertical. Ici une valeur 34 signifie 34 milliers, donc 34 000 visiteurs.

- a) Mars : 34 milliers, soit 34 000 visiteurs. Mai : 43 milliers, soit 43 000 visiteurs.
- b) De février à mars, le nombre augmente de 12 milliers ; il baisse ensuite de 5 milliers en avril, puis augmente de 14 milliers en mai. Globalement, il passe de 22 à 43 milliers, soit une hausse de 21 milliers.
- c) Sans l'unité, écrire « 34 visiteurs » serait faux d'un facteur 1000.

Erreur type / vigilance Une lecture de graphique sans unité n'est pas une réponse complète.

Exercice 15

REP, CAL

Énoncé Une entreprise compte 36 salariés. Dans le tableau croisé, il manque le nombre de salariés non formés en Gestion et le nombre de salariés formés en Logistique.

Méthode Dans un tableau croisé, chaque total de ligne est la somme des cases de la ligne, et chaque total de colonne est la somme des cases de la colonne.

Pour la Gestion :

$$10 - 7 = 3.$$

Il y a donc 3 salariés de Gestion non formés.

Pour la Logistique :

$$14 - 5 = 9.$$

Il y a donc 9 salariés de Logistique formés.

Contrôle de la colonne « Formés » :

$$9 + 7 + 9 = 25,$$

ce qui correspond bien au total donné.

Conclusion. Gestion non formés : 3. Logistique formés : 9. La case « Logistique / Formés » signifie que 9 salariés du service Logistique sont formés.

Exercice 16

MOD, REP

Énoncé Dans un tableur, on dispose des colonnes **Identifiant**, **Service**, **Formation**. Décrire les étapes pour construire un tableau croisé service/formation, vérifier le total général et filtrer les salariés de Vente **et** formés.

Méthode Il faut distinguer les **données brutes**, qui restent ligne par ligne, du tableau croisé qui en donne une synthèse.

a) Construire le tableau croisé.

1. Sélectionner les trois colonnes avec leurs en-têtes.
2. Insérer un tableau croisé dynamique.
3. Placer **Service** en lignes.
4. Placer **Formation** en colonnes.
5. Placer **Identifiant** dans les valeurs en choisissant le **nombre** d'identifiants.

b) Vérifier le total général. Le total du tableau croisé doit être égal au nombre de salariés présents dans les données brutes, c'est-à-dire au nombre de lignes de données hors en-tête.

c) Filtrer. Activer les filtres puis imposer simultanément

Service = Vente **ET** Formation = Formé.

Erreur type / vigilance Utiliser ici « ET » : on veut des salariés qui vérifient **les deux** conditions. Avec « OU », on garderait aussi les salariés de Vente non formés et les salariés formés d'autres services.

C — Entraînement approfondi

Exercice 17

RAI, COM

Énoncé Un élève écrit

$$3 \subset \mathbb{N}, \quad \{-1; 2\} \in \mathbb{Z}.$$

Identifier les deux erreurs, corriger les notations et expliquer la différence entre appartenance et inclusion.

Méthode Regarder la nature de l'objet placé à gauche du symbole : nombre ou ensemble ?— 3 est un nombre : on écrit $3 \in \mathbb{N}$.— $\{-1; 2\}$ est un ensemble dont tous les éléments sont des entiers : on écrit $\{-1; 2\} \subset \mathbb{Z}$.**POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES** $x \in E$ signifie « x est un élément de E ». $A \subset E$ signifie « tout élément de A appartient à E ».

Exercice 18

REP, RAI

Énoncé Le diagramme montre que $A \subset B$.

- a) Écrire une implication vraie.
- b) Écrire sa réciproque.
- c) La réciproque est-elle toujours vraie ? Illustrer par un élément bien placé.

Méthode Une inclusion $A \subset B$ signifie que tout élément de A est automatiquement un élément de B . La réciproque échange hypothèse et conclusion.

- a) Une implication vraie est

$$x \in A \implies x \in B.$$

- b) Sa réciproque est

$$x \in B \implies x \in A.$$

- c) Cette réciproque n'est pas toujours vraie. Si A est strictement inclus dans B , on peut choisir un élément $b \in B \setminus A$. Alors $b \in B$ mais $b \notin A$.

Erreur type / vigilance Une implication vraie n'entraîne pas automatiquement que sa réciproque est vraie.

Exercice 19

RAI, CAL

Énoncé On considère

$$P : x \in [-1; 3], \quad Q : x^2 \leq 9.$$

Tester P et Q pour $x = -2, 2, 4$, puis étudier $P \Rightarrow Q$ et sa réciproque.

Méthode D'abord tester les valeurs demandées. Ensuite, pour décider définitivement, traduire si possible chaque condition par un intervalle.

x	$P : x \in [-1; 3]$	$Q : x^2 \leq 9$
-2	faux	vrai
2	vrai	vrai
4	faux	faux

Or

$$x^2 \leq 9 \iff -3 \leq x \leq 3.$$

Comme $[-1; 3] \subset [-3; 3]$, l'implication $P \Rightarrow Q$ est vraie.La réciproque $Q \Rightarrow P$ est fausse : $x = -2$ vérifie Q mais pas P .

Conclusion. $P \Rightarrow Q$ est vraie ; sa réciproque est fausse, avec -2 comme contre-exemple.

Exercice 20

REP, RAI, COM

Énoncé Deux médias commentent les mêmes ventes mensuelles. Le graphique utilise un axe vertical commençant à 90. Lire les valeurs d'avril et mai, calculer la hausse absolue et expliquer l'effet produit par l'échelle.

Méthode Lorsque l'axe ne commence pas à zéro, il faut reconstruire la valeur réelle à partir des graduations, et non lire la hauteur du rectangle comme une valeur brute.

Sur le graphique, la barre d'avril atteint 98 et celle de mai 104. La hausse absolue vaut

$$104 - 98 = 6.$$

Comme l'axe vertical commence à 90, la différence de hauteur entre les deux barres occupe une grande partie de la zone visible. Visuellement, la hausse paraît donc plus spectaculaire qu'avec un axe commençant à 0.

Erreur type / vigilance Le graphique n'est pas faux : les valeurs sont correctement placées. Mais le choix de l'échelle influence fortement l'impression visuelle.

Conclusion. Les ventes passent de 98 à 104, soit une hausse absolue de 6.

Exercice 21

REP, RAI

Énoncé Le tableau suivant contient une incohérence :

	Mobile	Ordinateur	Total
Moins de 25 ans	18	7	25
25 ans ou plus	12	15	27
Total	30	21	52

Localiser l'incohérence et proposer deux corrections possibles.

Méthode Contrôler séparément les sommes de lignes, les sommes de colonnes et le total général. Une incohérence ne permet pas toujours d'identifier avec certitude la donnée initialement erronée.

Les lignes sont cohérentes :

$$18 + 7 = 25, \quad 12 + 15 = 27,$$

et $25 + 27 = 52$. La colonne « Mobile » est également cohérente : $18 + 12 = 30$. En revanche,

$$7 + 15 = 22 \neq 21.$$

L'incohérence se situe donc autour du total de la colonne « Ordinateur ».

Correction 1, la plus directe : si les quatre cases intérieures sont correctes, remplacer 21 par 22. Tous les totaux deviennent alors cohérents.

Correction 2 : si le total 21 est considéré comme fiable, au moins une donnée intérieure ou un total de ligne est faux. Par exemple, on peut remplacer 15 par 14 ; il faut alors corriger simultanément le total de la seconde ligne en 26 et le total général en 51.

Erreur type / vigilance À partir du seul tableau incohérent, on ne peut pas savoir quelle valeur brute est réellement fautive. Le contrôle détecte l'erreur, mais ne reconstitue pas automatiquement la donnée correcte.

Exercice 22

RAI, COM

Énoncé Un responsable affirme : « Tous les clients ayant commandé plus de 100 euros ont choisi la livraison express. » On observe notamment

(126; standard), (89; express), (145; express), (102; express).

Décider si l'affirmation est vraie.

Méthode L'affirmation est universelle. Il suffit donc de chercher une commande de plus de 100 euros qui ne soit pas livrée en express.

La commande (126; standard) vérifie $126 > 100$, mais elle a été livrée en mode standard. C'est un contre-exemple.

Conclusion. L'affirmation est fausse, car une commande de 126 euros a été livrée en mode standard.

Exercice 23

CAL, RAI

Énoncé Pour chaque écriture, préciser si elle est exacte, approchée, une identité ou une équation. Corriger le symbole si nécessaire :

$$\frac{1}{3} = 0,33; \quad 4(y - 2) = 4y - 8; \quad 2x + 5 = 17; \quad \sqrt{2} = 1,414.$$

Méthode Il faut distinguer deux questions : le symbole $=$ est-il exact ? et l'égalité est-elle une identité ou une équation ?

— $\frac{1}{3} = 0,33$ est faux comme égalité exacte. On écrit

$$\frac{1}{3} \approx 0,33.$$

— $4(y - 2) = 4y - 8$ est une **identité exacte**, vraie pour tout réel y .

— $2x + 5 = 17$ est une **équation** ; elle est vraie pour $x = 6$.

— $\sqrt{2} = 1,414$ n'est pas exact. On écrit

$$\sqrt{2} \approx 1,414.$$

Erreur type / vigilance Le symbole $=$ signifie une égalité exacte. Une valeur décimale tronquée ou arrondie doit être reliée par $\approx$.

Exercice 24

MOD, REP, RAI

Énoncé Une liste de commandes contient les colonnes `Montant`, `Retrait magasin` et `Client fidèle`. Écrire en français, puis avec **ET**, **OU**, **NON**, les filtres demandés.

Méthode Traduire chaque condition simple, puis repérer le connecteur logique qui les relie.

a) On veut les commandes dont le montant est au moins 80 euros **et** qui sont retirées en magasin :

$$(\text{Montant} \geq 80) \text{ ET } (\text{Retrait magasin} = \text{Oui}).$$

b) On veut les commandes satisfaisant au moins une des deux conditions :

$$(\text{Montant} \geq 80) \text{ OU } (\text{Client fidèle} = \text{Oui}).$$

Le « OU » est inclusif : une commande qui vérifie les deux conditions est conservée.

c) On veut exclure les retraits en magasin :

$$\text{NON}(\text{Retrait magasin} = \text{Oui}),$$

ou, si la colonne ne contient que Oui/Non, `Retrait magasin = Non`.

D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

Exercice 25

MOD, REP, COM

Énoncé Une entreprise veut constituer une équipe avec les salariés de Vente ou de Gestion ayant suivi la formation tableur. Les 12 salariés sont décrits par leur service V, G, L et leur statut de formation O, N . Construire un tableau croisé, déterminer les personnes admissibles et décider si « toute personne formée est admissible ».

Méthode Construire d'abord le tableau croisé pour contrôler les effectifs, puis appliquer exactement la condition

(Vente OU Gestion) **ET** Formé.

À partir des données :

Service	Formés	Non formés	Total
Vente	2	2	4
Gestion	3	1	4
Logistique	2	2	4
Total	7	5	12

Les salariés admissibles sont les salariés formés de Vente ou de Gestion :

$\{1, 2, 5, 8, 10\}$.

La phrase « toute personne formée est admissible » est fausse. Par exemple, le salarié 7 est formé, mais il appartient au service Logistique ; il n'est donc pas admissible. Le salarié 12 fournit un second contre-exemple.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Dans une condition composée, les parenthèses logiques sont utiles : ici on choisit d'abord les services V ou G , puis on impose en plus la formation.

Exercice 26

CH, RAI, COM

Énoncé Un indicateur de satisfaction passe de 72 à 78 points.

- a) Proposer deux axes verticaux donnant des impressions différentes.
- b) Rédiger une phrase factuelle.
- c) Indiquer une information manquante nécessaire à une bonne interprétation.

Méthode Séparer les faits numériques de leur mise en scène graphique. Une échelle peut modifier l'impression visuelle, pas la variation réelle.

- a) Avec un axe allant de 0 à 100, la différence paraît modérée. Avec un axe allant de 70 à 80, la même différence paraît beaucoup plus forte.
- b) Phrase factuelle : *l'indicateur de satisfaction passe de 72 à 78 points, soit une hausse de 6 points.*
- c) Il manque notamment la définition précise de l'indicateur et son mode de construction : population interrogée, taille de l'échantillon, question posée ou méthode de calcul. Sans cette information, la portée de l'évolution reste difficile à apprécier.

Erreur type / vigilance Ne pas confondre une hausse de 6 **points** avec une hausse de 6 %. Ici la hausse relative serait $\frac{6}{72} \approx 8,3\%$, ce qui est une autre information.

Exercice 27

CH, RAI, COM

Énoncé Inventer une affirmation générale vraie portant sur les intervalles, puis une affirmation générale fausse qui lui ressemble. Pour la seconde, fournir un contre-exemple et expliquer pourquoi il suffit.

Méthode On cherche deux affirmations très proches afin de faire apparaître ce qui change logiquement.

Un exemple possible :

Affirmation vraie :

Si $x \in [1; 3]$, alors $x \in [0; 4]$.

Elle est vraie car $[1; 3] \subset [0; 4]$.

Affirmation fausse, proche :

Si $x \in [0; 4]$, alors $x \in [1; 3]$.

Le nombre $x = 0,5$ appartient à $[0; 4]$ mais n'appartient pas à $[1; 3]$. C'est donc un contre-exemple.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Une affirmation générale affirme qu'il n'existe **aucune exception**. Trouver une seule exception suffit donc à la réfuter complètement.

Exercice 28

CH, MOD, REP

Énoncé Une association recueille pour chaque adhérent : âge, commune, présence à l'atelier numérique et mode d'inscription. Concevoir une feuille de calcul permettant de conserver les données brutes, obtenir un tableau croisé commune/présence, sélectionner les moins de 25 ans présents et contrôler les effectifs.

Méthode Une bonne feuille de données contient une ligne par individu et une colonne par variable. On évite les cellules fusionnées et on utilise des codages homogènes.

1. Feuille de données brutes.

On peut organiser les colonnes ainsi :

ID	Âge	Commune	Présence atelier	Mode d'inscription
1	21	Vannes	Oui	En ligne
2	34	Arradon	Non	Accueil
3	19	Vannes	Oui	En ligne
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Chaque adhérent occupe exactement une ligne. La colonne ID permet de compter sans ambiguïté les personnes.

2. Tableau croisé commune / présence.

Créer un tableau croisé dynamique avec :

- Commune en lignes ;
- Présence atelier en colonnes ;
- ID dans les valeurs, avec l'opération « Nombre ».

3. Sélection des moins de 25 ans présents.

Appliquer simultanément les deux conditions

$$\text{Âge} < 25 \quad \text{ET} \quad \text{Présence atelier} = \text{Oui}.$$

4. Contrôles.

Le total général du tableau croisé doit être égal au nombre total d'adhérents des données brutes. Pour chaque commune, la somme « Présents + Absents » doit être égale au total de la ligne. Enfin, la somme des totaux par commune doit retrouver le total général.

Erreur type / vigilance Un tableau croisé sert à synthétiser les données, pas à les remplacer. Les données brutes doivent rester disponibles et inchangées pour permettre les contrôles ou de nouveaux filtres.

Conclusion. Organisation attendue : données brutes structurées, tableau croisé commune/présence, filtre $\text{Âge} < 25$ ET présence, puis contrôle systématique des totaux.